

統計学 #02

回帰分析とその他の代表的な分析手法

◆第1章 第7節 回帰分析とその他の代表的な分析手法

- ✓ 相関関係と因果関係の違いを理解する
- ✓ 回帰分析について理解する
- ✓ Excelでの単回帰分析を修得する

1 : 変数間の関係性

相関関係

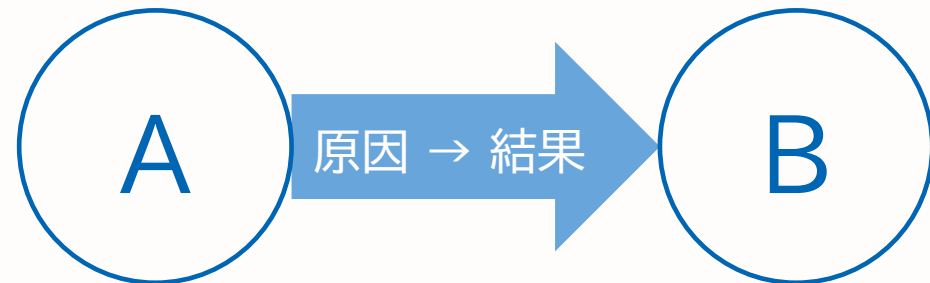
- 2つの変数の間に
関係性があるか

- ✓ 散布図
- ✓ 相関係数

因果関係

- **片方の変数が増えた**とき,
もう片方の変数は
どの程度増えるか

- ✓ 回帰分析



相関関係があるからといって, 因果関係があるとは限らない

2 : 回帰分析

■ 回帰分析 regression analysis

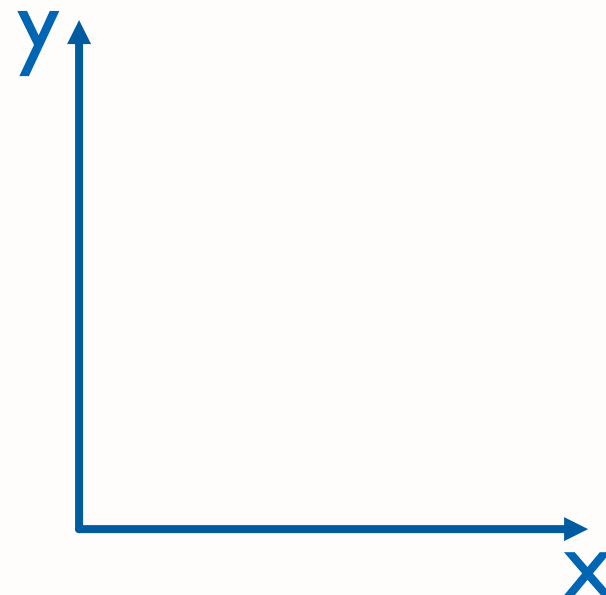
- ✓ 原因と結果（予測を行いたい変数）を分析者が設定し、その変数間の関係性を明らかにする統計的な分析手法

■ 目的変数：結果（ y ）

- ✓ 予測を行いたい変数
- ✓ 分析の目的
- ✓ 被説明変数

■ 説明変数：原因（ x ）

- ✓ 原因となり得る変数
- ✓ 独立変数



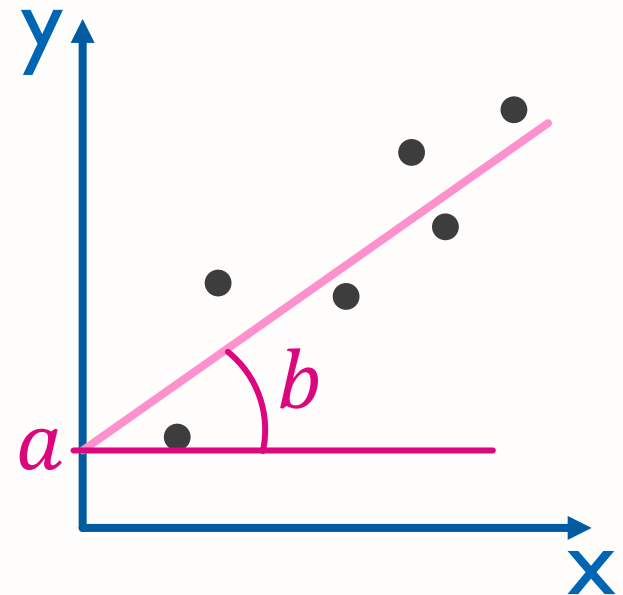
縦軸に結果, 横軸に原因をとり
散布図を描いていくイメージ

■ 仮説を立てる：

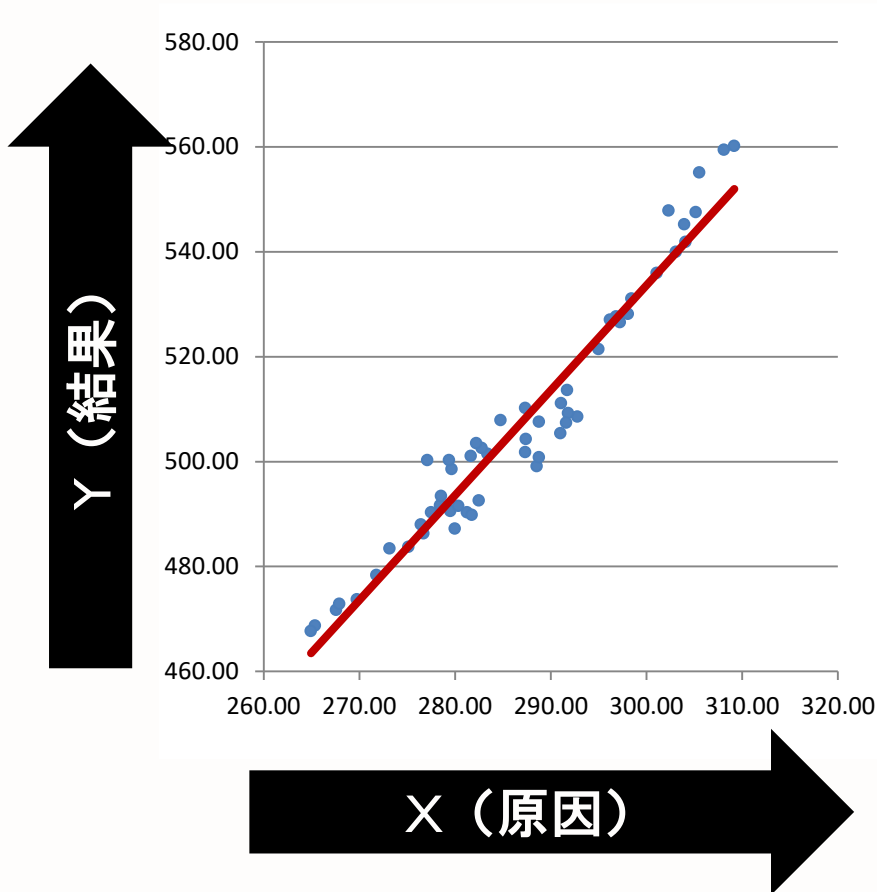
- ✓ 目的変数（結果）は，説明変数（原因）によって決まるのでは
 - アイスクリームへの消費額は，気温によって決まるのではないか
 - 気温は，アイスクリームへの消費額によって決まるのではないか（原因と結果が逆）は成り立たないことに注意

■ 式を立てる：

- ✓ $(\text{目的変数})_i = a + b(\text{説明変数})_i + u_i$
- ✓ 直線の関係式（1次関数）を立てて，切片 a と傾き b を見つけることで，
2つの関係性を1次関数で表す
 - a と b の求め方：最小二乗法
 - u_i ：誤差項（余り（誤差）．今回は無視．）

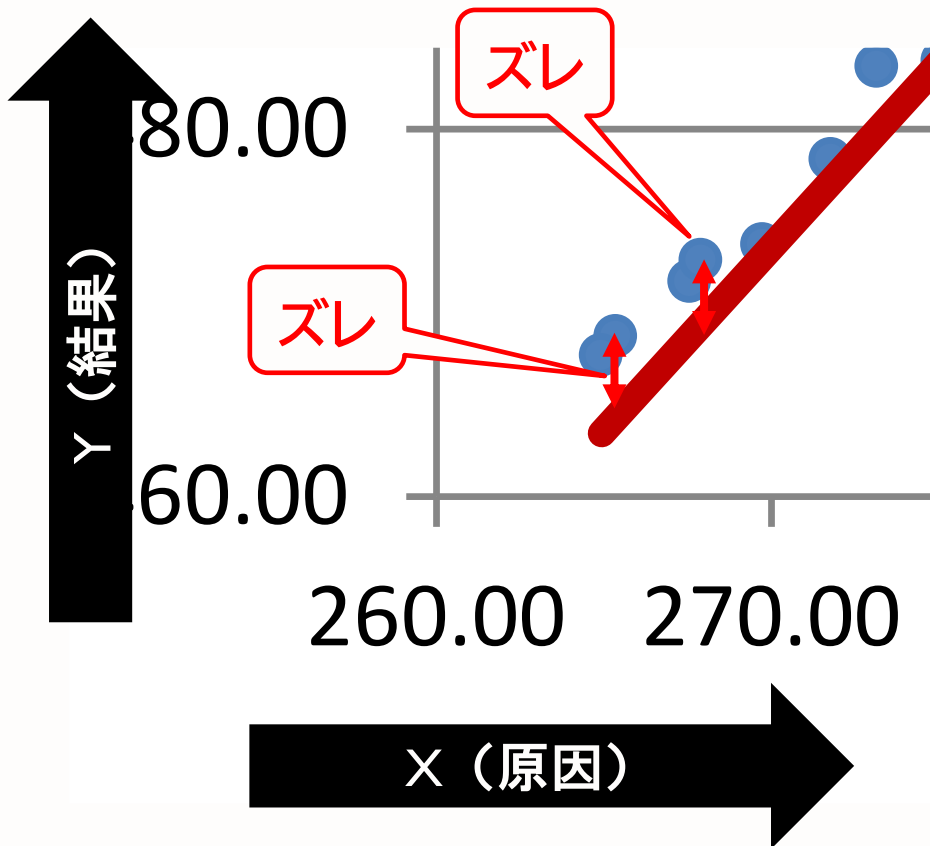


(ADVANCED) 最小二乗法①



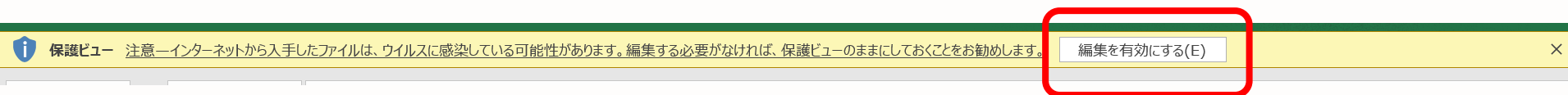
- ふたつのデータの散布図を描く
 - ✓ 横軸：X（原因）
 - ✓ 縦軸：Y（結果）
- 散布図に近似線を引く

(ADVANCED) 最小二乗法②

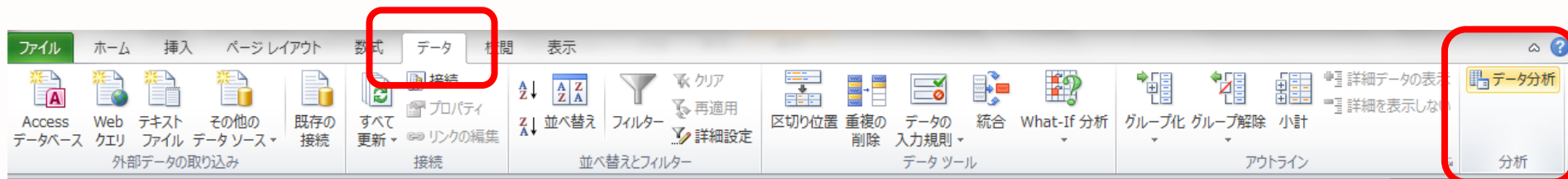


- ふたつのデータの散布図を描く
 - ✓ 横軸：X（原因）
 - ✓ 縦軸：Y（結果）
- 散布図に近似線を引く
- 近似線と各データ（点）のズレ（誤差）が最小になるような近似線の切片と傾きを求める
- 誤差は＋も－もある得るため二乗して合計する（残差二乗和）
- 残差二乗和が最小になるように切片と傾きを決めるので**最小二乗法**という

EXCELアドインを用いた回帰分析：下準備

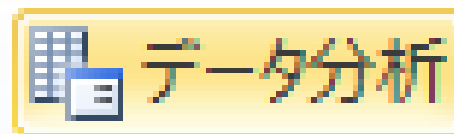


- 演習用Excelファイルを開く
- [保護ビュー]の警告が出た場合は
[編集を有効にする]をクリック



■ [データ]タブに[データ分析]ツールが表示されているか確認

✓ アイコンのみ表示されている場合もあります

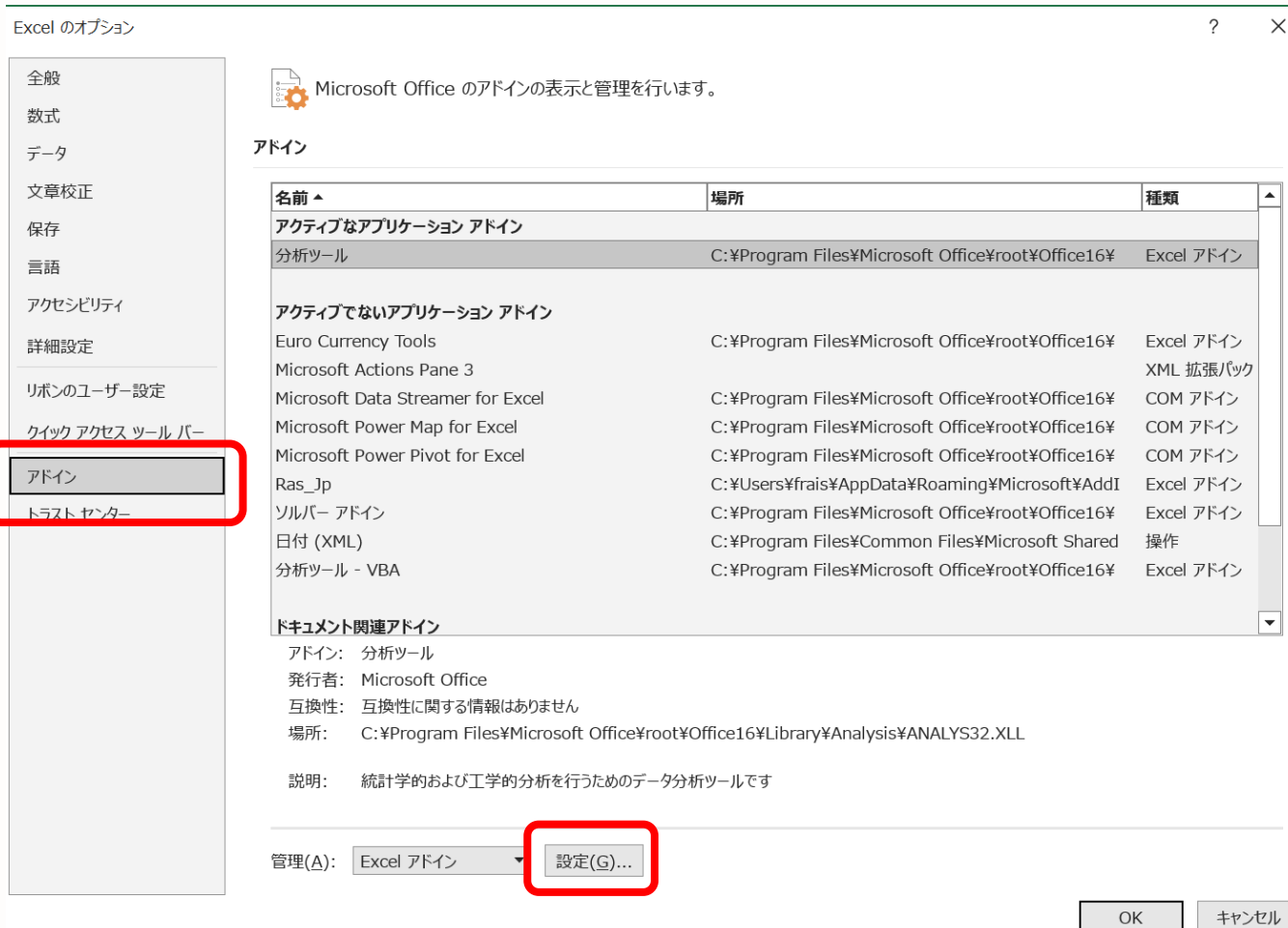




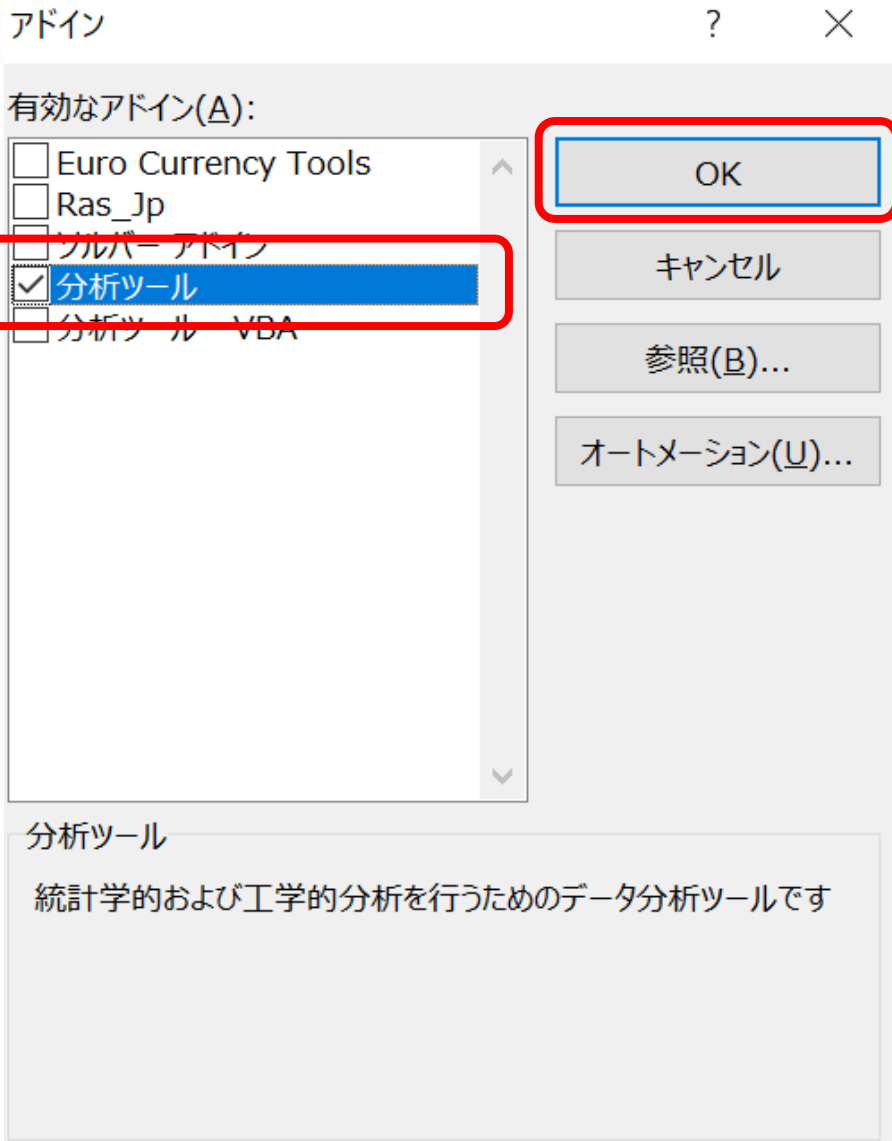
■ [ファイル]タブから[オプション]を選択

[データ分析]ツールが表示されていない場合②

14



- [オプション]内の[アドイン]を表示
- [設定]をクリック



- [分析ツール]に
☑を入れて[OK]

EXCELアドインを用いた回帰分析：分析手順

月	アイスクリー	気温
	支出金額	月別平均気温
1月	550	5.7
2月	500	7.3
3月	665	12.9
4月	797	16.3
5月	1063	19
6月	1142	23.2
7月	1688	28.7
8月	1710	29.2
9月	1234	26.7
10月	823	18.9
11月	682	14.4
12月	724	9.4

■ 2023年1月～12月の
1世帯あたりのアイスクリーム類への
支出金額（円）と
東京の月別平均気温（℃）

■ 月次の時系列データ

■ 仮説

- ✓ 気温が高い月ほど、
アイス類への支出金額は
増えるのではないか？
- ✓ 目的変数（結果）→ 支出金額
- ✓ 説明変数（原因）→ 気温

■ $(y: \text{目的変数})_i = a + b(x: \text{説明変数})_i + u_i$

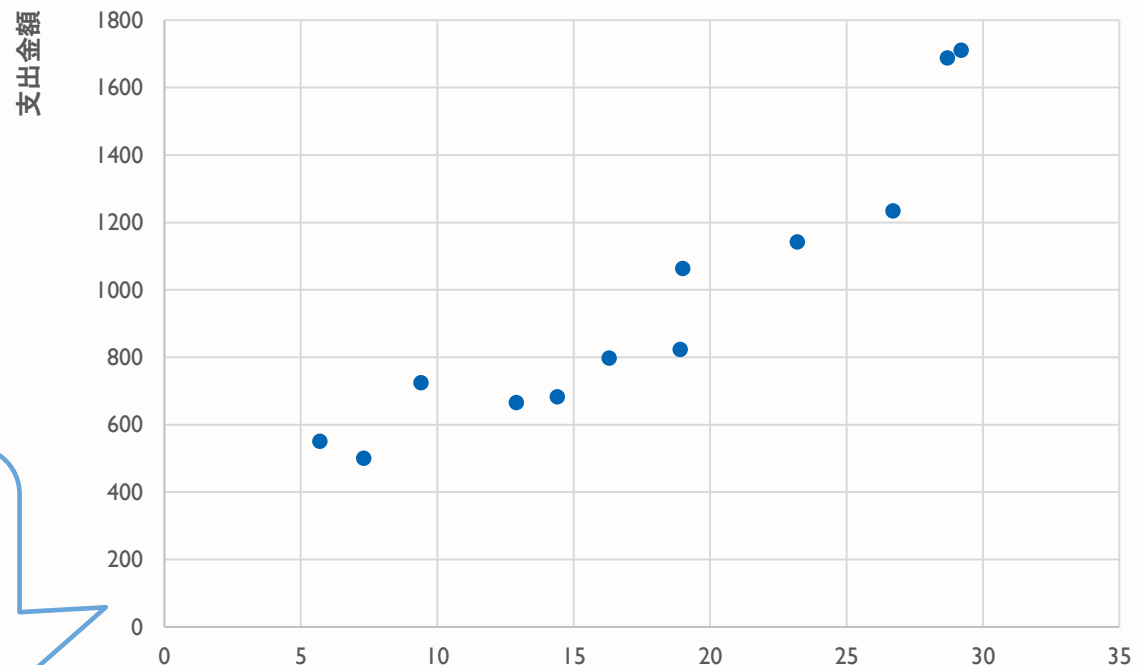
✓ 今回の例では

$$(\text{支出金額})_i = a + b(\text{気温})_i + u_i$$

✓ 散布図を描いてデータを確認してみよう

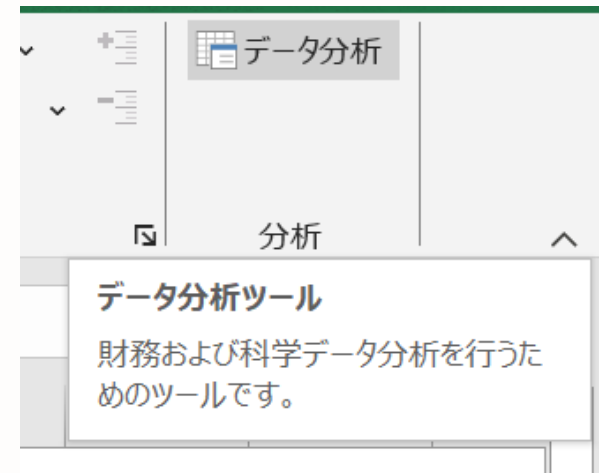
➤ 横軸：原因

➤ 縦軸：結果

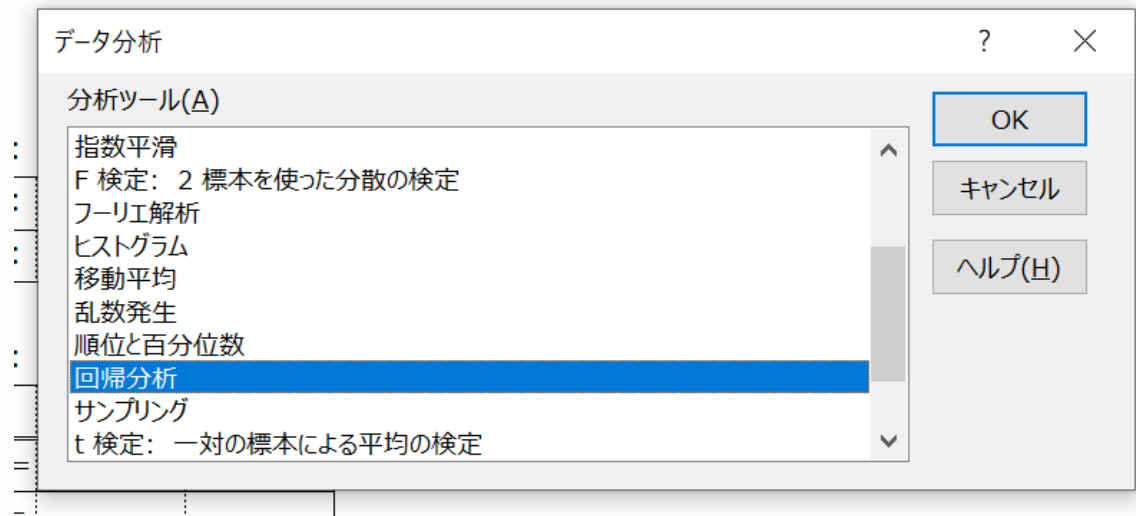


なんとなく
右肩上がり
になっていそう…？

- [データ]タブから[データ分析]のアイコンをクリック



- [回帰分析]を選んで[OK]



■ [入力Y範囲]に，目的変数を選択

✓ [支出金額]の記述があるセルから，724（12月の値）のセルまで

2023年1月から12月

月	アイスクリー 支出金額	気温 月別平均気温
1月	550	5.7
2月	500	7.3
3月	665	12.9
4月	797	16.3
5月	1063	19
6月	1142	23.2
7月	1688	28.7
8月	1710	29.2
9月	1234	26.7
10月	823	18.9
11月	682	14.4
12月	724	9.4

気温 気象庁「過去の気象データ検索」

回歸分析

入力元

入力 Y 範囲(Y): \$D\$6:\$D\$18

入力 X 範囲(X):

☐ ラベル(L) ☐ 定数に 0 を使用(Z)

☐ 有意水準(Q) 95 %

出力オプション

☐ 一覧の出力先(S):

☒ 新規ワークシート(P):

☐ 新規ブック(W)

残差

☐ 残差(R) ☐ 残差グラフの作成(D)

☐ 標準化された残差(I) ☐ 観測値グラフの作成(I)

正規確率

☐ 正規確率グラフの作成(N)

OK
キャンセル
ヘルプ(H)

■ [入力X範囲]に，説明変数を選択

✓ [月別平均気温]の記述があるセルから，9.4（12月の値）のセルまで

2023年1月から12月

月	アイスクリー 支出金額	気温 月別平均気温
1月	550	5.7
2月	500	7.3
3月	665	12.9
4月	797	16.3
5月	1063	19
6月	1142	23.2
7月	1688	28.7
8月	1710	29.2
9月	1234	26.7
10月	823	18.9
11月	682	14.4
12月	724	9.4

気温 気象庁「過去の気象データ検索」

回帰分析

入力元

入力 Y 範囲(Y): \$D\$6:\$D\$18

入力 X 範囲(X):

☐ ラベル(L) ☐ 定数に 0 を使用(Z)

☐ 有意水準(Q) 95 %

出力オプション

☐ 一覧の出力先(S):

☒ 新規ワークシート(P):

☐ 新規ブック(W)

残差

☐ 残差(R) ☐ 残差グラフの作成(D)

☐ 標準化された残差(I) ☐ 観測値グラフの作成(I)

正規確率

☐ 正規確率グラフの作成(N)

OK キャンセル ヘルプ(H)

- [ラベル]に☑ (忘れやすいので注意！)
- [出力オプション]は結果の出力先 (お好みで)
- ✓ ここまで出来たら[OK]

回帰分析

入力元

入力 Y 範囲(Y): \$D\$6:\$D\$18

入力 X 範囲(X): \$E\$6:\$E\$18

☒ ラベル(L) ☐ 定数に 0 を使用(Z)

☐ 有意水準(Q) 95 %

出力オプション

☒ 一覧の出力先(S): \$I\$14

☐ 新規ワークシート(P):

☐ 新規ブック(W)

残差

☐ 残差(R) ☐ 残差グラフの作成(D)

☐ 標準化された残差(I) ☐ 観測値グラフの作成(I)

正規確率

☐ 正規確率グラフの作成(N)

OK

キャンセル

ヘルプ(H)

EXCELアドインを用いた回帰分析：結果の読み方

概要

回帰統計	
重相関 R	0.935268
重決定 R2	0.874727
補正 R2	0.8622
標準誤差	152.4839
観測数	12

標本数 n (データの数)

まずはここを確認.

今回は12か月のデータなので[12].

ここが合わない場合は,
[ラベル]の☑を忘れているか,
データの選択範囲が間違っているので
確認してみよう.

分散分析表

	自由度	変動	分散	割り当てられた分散	有意 F
回帰	1	1623542	1623542	69.82571	8.02E-06
残差	10	232513.5	23251.35		
合計	11	1856056			

	係数	標準誤差	t	P-値	下限 95%	上限 95%	下限 95.0%	上限 95.0%
切片	129.7238	109.2037	1.187906	0.262318	-113.597	373.0448	-113.597	373.0448
月別平均気温	47.33734	5.664951	8.356178	8.02E-06	34.71504	59.95964	34.71504	59.95964

概要

回帰統計	
重相関 R	0.935268
重決定 R ²	0.874727
補正 R ²	0.8622
標準誤差	152.4839
観測数	12

決定係数 R^2
 自由度修正済み決定係数Adj. R^2
 仮定した直線の関係式で、
 どの程度データの関係性を説明できているか。

$$0 \leq R^2 \leq 1$$

1に近いほど説明力が高い。

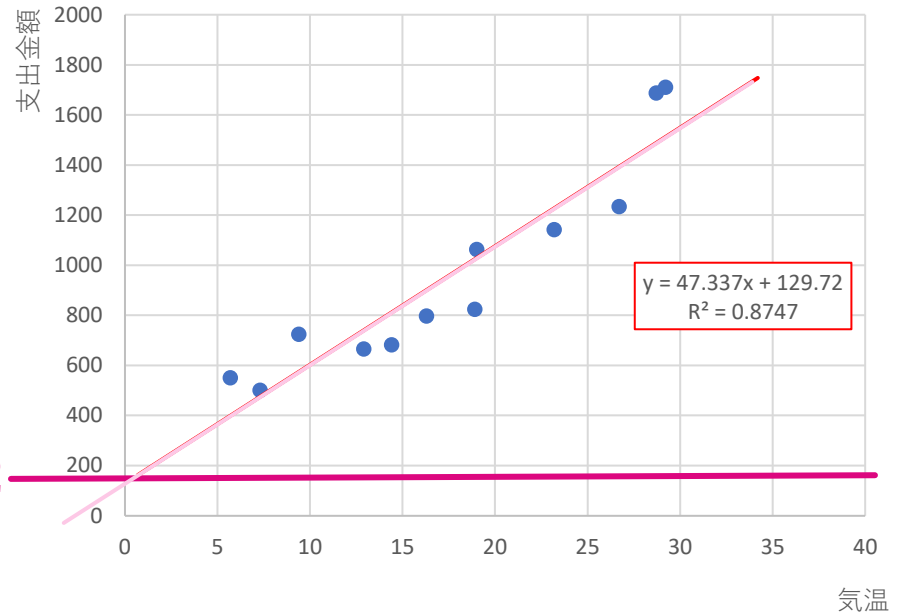
分散分析表

	自由度	変動	分散	割り当てられた分散	有意 F
回帰	1	1623542	1623542	69.82571	8.02E-06
残差	10	232513.5	23251.35		
合計	11	1856056			

	係数	標準誤差	t	P-値	下限 95%	上限 95%	下限 95.0%	上限 95.0%
切片	129.7238	109.2037	1.187906	0.262318	-113.597	373.0448	-113.597	373.0448
月別平均気温	47.33734	5.664951	8.356178	8.02E-06	34.71504	59.95964	34.71504	59.95964

概要

回帰統計	
重相関 R	0.935268
重決定 R2	0.874727
補正 R2	0.8622
標準誤差	152.4839
観測数	12



分散分析表

	自由度	変動
回帰	1	1623
残差	10	23251
合計	11	1856

定数項 a (切片)
これが切片の値。
今回は $a = 129.7238$

	係数	標準誤差	t	P-値	下限 95%	上限 95%	下限 95.0%	上限 95.0%
切片	129.7238	109.2037	1.187906	0.262318	-113.597	373.0448	-113.597	373.0448
月別平均気温	47.33734	5.664951	8.356178	8.02E-06	34.71504	59.95964	34.71504	59.95964

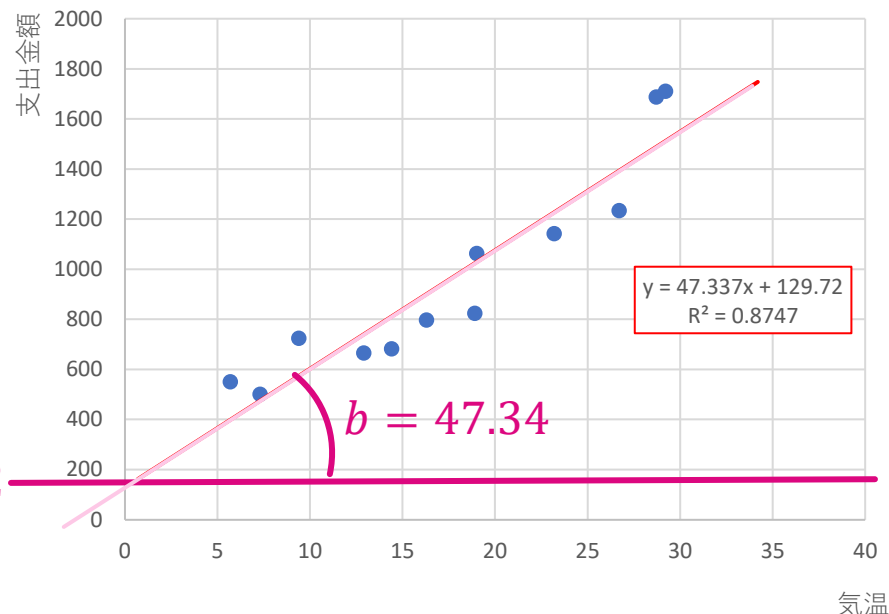
概要

回帰統計	
重相関 R	0.935268
重決定 R2	0.874727
補正 R2	0.8622
標準誤差	152.4839
観測数	12

分散分析表

	自由度	変動
回帰	1	1623
残差	10	23251
合計	11	1856

	係数	標準誤差	t 値	確率 > t	95.0%	95.0%
切片	129.7238	152.4839	0.852	0.4148	95.0%	95.0%
月別平均気温	47.33734	5.664951	8.356178	0.000000	95.0%	95.0%



回帰係数 b (傾き)

1次関数の傾き. 今回は $b = 47.33734$
 原因(説明変数)が1単位増えたとき,
 結果(目的変数)が何単位増えるか,を表す.
 +なのか-なのかで
 意味が真逆になるので注意(符号条件)

概要

回帰統計	
重相関 R	0.935268
重決定 R2	0.874727
補正 R2	0.8622
標準誤差	152.4839
観測数	12

分散分析表

	自由度	変動
回帰	1	1623542
残差	10	232513.5
合計	11	1856056

	係数	標準誤差	t	P-値	下限 95%	上限 95%	下限 95.0%	上限 95.0%
切片	129.7238	109.2037	1.187906	0.262318	-113.597	373.0448	-113.597	373.0448
月別平均気温	47.33734	5.664951	8.356178	8.02E-06	34.71504	59.95964	34.71504	59.95964

p値

推定した係数の有意性を示す指標。
現時点では、0.05よりも小さい値であれば、
推定した係数($b = 47.34$)に
意味がある(有意)と考えればよい。
切片 a についても同様に見る。

回帰係数 $b = 0$ とする仮説(帰無仮説)のもとで
検定統計量(t値)を計算した場合、
その絶対値以上の極端な値が出る確率。
(詳細は授業の後半回でやります)

Excel上での表記

8.02E-06=0.00000802...
(※指数表示: 8.02×10^{-6})

■ 仮定した1次関数の式に当てはめて考える

✓ 今回の例では

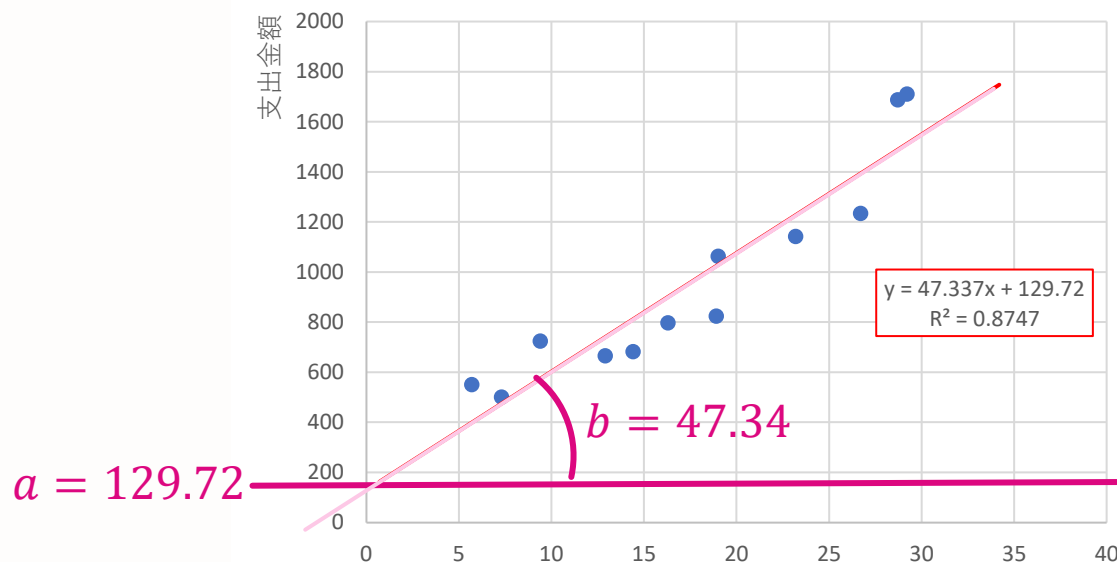
$$(\text{支出金額})_i = a + b(\text{気温})_i + u_i$$

✓ 推定した結果

$$(\text{支出金額})_i = 129.72 + 47.34(\text{気温})_i$$

✓ ここからわかること

- 気温が1℃上がると,
アイスへの支出金額が
129.72円上がる



◆第1章 第7節 回帰分析とその他の代表的な分析手法

- ✓ 相関関係と因果関係の違いを理解する
 - 相関関係：関係性はあるか
 - 因果関係：原因と結果の関係
- ✓ 回帰分析について理解する
 - 回帰分析：原因と結果を分析者が設定し、その変数間の関係性を明らかにする分析手法
 - 目的変数（結果, y ）
 - 説明変数（原因, x ）
- ✓ Excelでの単回帰分析を修得する
 - 決定係数：説明力を示す指標
 - 定数項 a , 回帰係数 b
 - p 値：係数の有意性を示す指標